

 AERIAL JAYA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMBILAN GAMBAR TOWER BTS, VERIFIKASI METADATA & PELAPORAN AERIAL	No. Dok: SOP/OPS/AERO-003 Revisi: 04 (September 2026) Tgl Efektif: 06 September 2026 Halaman: 1 dari 4
--	--	---

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP

- 1.1 Tujuan:** Dokumen SOP ini mengatur tata cara standar pengambilan foto & video dokumentasi tower telekomunikasi (BTS) menggunakan drone, **aturan wajib verifikasi metadata file (GPS, Altitude, Timestamp) pra-upload**, serta alur pelaporan terintegrasi melalui aplikasi **AeroSurvey Pro** guna menjamin integritas data lapangan yang valid dan akurat.
- 1.2 Ruang Lingkup:** Berlaku bagi seluruh Pilot Drone (RPIC), Surveyor, dan Tenaga Lapangan dalam mendokumentasikan aset tower BTS, inspeksi site aerial, verifikasi berkas, dan sinkronisasi laporan ke Google Drive & Spreadsheet terpusat.

BAGIAN I: TATA CARA PENGAMBILAN FOTO & VIDEO TOWER BTS

2. Lokasi Tower & Pencatatan Ketinggian (AMSL)

- Titik Koordinat Lokasi:** Titik koordinat diberikan melalui tautan Google Maps (Order Sites Map) kepada Pilot Drone setelah konfirmasi administrasi.
- Foto Papan Nama Tower & Altimeter:** Wajib mengambil foto papan nama tower / shelter di lokasi menggunakan aplikasi **Altimeter** pada smartphone untuk mencatat nilai **AMSL (Above Mean Sea Level)** yaitu ketinggian tanah di atas permukaan air laut (Link App: [Google Play Altimeter](#)).

3. Waktu Pengambilan Foto dan Video

- Jendela Waktu:** Antara pukul **07.00 s/d 17.00 WIB/WITA/WIT** (Indikasi: lampu suar tower sudah padam).
- Kondisi Langit & Terbang:** Langit wajib cerah (tidak boleh gelap/sangat mendung). Durasi terbang normal **5 s/d 10 menit** sejak take-off hingga landing per tower.

4. Spesifikasi Teknik Pengambilan Foto & Video (Wajib)

Format foto beresolusi **HD 1080 (16:9)** dan video **HD 1080 / 30 Fps**. Paket dokumentasi per tower terdiri dari **7 Foto + 1 Video 360° + 1 Foto HP Altimeter**:

Jenis Berkas	Posisi & Ketinggian Drone	Sudut Kamera (Gimbal)	Ketentuan Visual
Foto 1 (Ground)	Di tanah 0 (nol) meter menghadap tower	Sudut tilt lurus / menyesuaikan	Menampilkan tampak depan tapak tower dan pagar/shelter.
Foto 2 (Utara)	Terbang pada ½ tinggi tower menghadap Utara	Gimbal lurus horizontal (0°)	Gambar tower utuh mulai top sampai dasar, presisi & simetris.
Foto 3 (Timur)	Terbang pada ½ tinggi tower menghadap Timur	Gimbal lurus horizontal (0°)	Gambar tower utuh mulai top sampai dasar, presisi & simetris.
Foto 4 (Selatan)	Terbang pada ½ tinggi tower menghadap Selatan	Gimbal lurus horizontal (0°)	Gambar tower utuh mulai top sampai dasar, presisi & simetris.
Foto 5 (Barat)	Terbang pada ½ tinggi tower menghadap Barat	Gimbal lurus horizontal (0°)	Gambar tower utuh mulai top sampai dasar, presisi & simetris.
Foto 6 (Foto Top)	Posisi drone di atas top tower menghadap Utara , jarak 2 meter	Gimbal Tilt-Down Full (90° tegak lurus)	Menampilkan puncak tower, penangkal petir, dan antenna tertinggi.
Video (360° Panoramic)	Hover di atas tower, berputar 360° searah jarum jam (durasi 60–90 detik)	Dimulai tilt-down penuh, lalu tilt-up ke Ground 75% : Langit 25%	Merekam panorama sekitar tower secara memutar perlahan tanpa patah-patah.
Foto HP (Altimeter)	Foto papan nama tower menggunakan smartphone	Kamera HP + App Altimeter	Tertera angka ketinggian tanah AMSL dan koordinat GPS.

5. Standar Penamaan File Menggunakan ID Tower / Site

Jenis File	Format Penamaan Standar	Contoh (ID: PK1276)
Foto 4 Arah	[ID_SITE]_[Arah].jpg	PK1276_Utara.jpg, PK1276_Timur.jpg, dst.
Foto Top Tower	[ID_SITE]_Top(ketinggian)M.jpg	PK1276_Top42M.jpg
Foto Ground 0m	[ID_SITE]_Ground.jpg	PK1276_Ground.jpg
Video 360° Panorama	[ID_SITE]_(NamaPilot)360.mp4	PK1276_AlexKelana360.mp4
Foto HP Altimeter	[ID_SITE]_Altimeter(tinggi)M.jpg	PK1276_Altimeter42M.jpg

6. ATURAN WAJIB VERIFIKASI METADATA EXIF (GPS & KETINGGIAN) PRA-UPLOAD

KEBIJAKAN MUTU MUTLAK (QUALITY CONTROL):
Pilot WAJIB memastikan seluruh file foto (JPG/DNG) dan video memiliki **metadata EXIF / Geotag tertanam secara utuh** sebelum diunggah ke Google Drive. Berkas tanpa metadata koordinat GPS & ketinggian akan **DITOLAK oleh QC Studio** dan dinyatakan tidak valid.

6.1 Tag Metadata Wajib yang Harus Tersedia di File Foto/Video

Tag Metadata EXIF	Nilai Parameter Standar	Fungsi Verifikasi QC
GPS Latitude & Longitude	Derajat Desimal (misal: -6.421500, 106.634200)	Memverifikasi bahwa drone benar-benar mengambil gambar di titik tower target.
GPS Altitude (Ketinggian)	Angka Ketinggian Meter AGL & AMSL (misal: 42.5 m)	Memverifikasi ketinggian terbang drone (½ tinggi tower dan 2m di atas top).
DateTimeOriginal	Format Waktu: YYYY:MM:DD HH:MM:SS	Memverifikasi waktu pengambilan gambar sesuai jendela 07.00 - 17.00 WIB.
Camera Make & Model	Merk/Model Drone (misal: DJI FC3411 / Mavic 3)	Memvalidasi wahana yang dipakai sesuai spesifikasi kontrak kerja.

CONTOH TAMPILAN HASIL INSPEKSI METADATA (EXIF VIEWER):

[GPS] Latitude: -6.421500 S (6° 25' 17.4" S)

[GPS] Altitude: 42.8 m Above Sea Level

[Device] Drone: DJI Mavic 3 Enterprise

[GPS] Longitude: 106.634200 E (106° 38' 3.1" E)

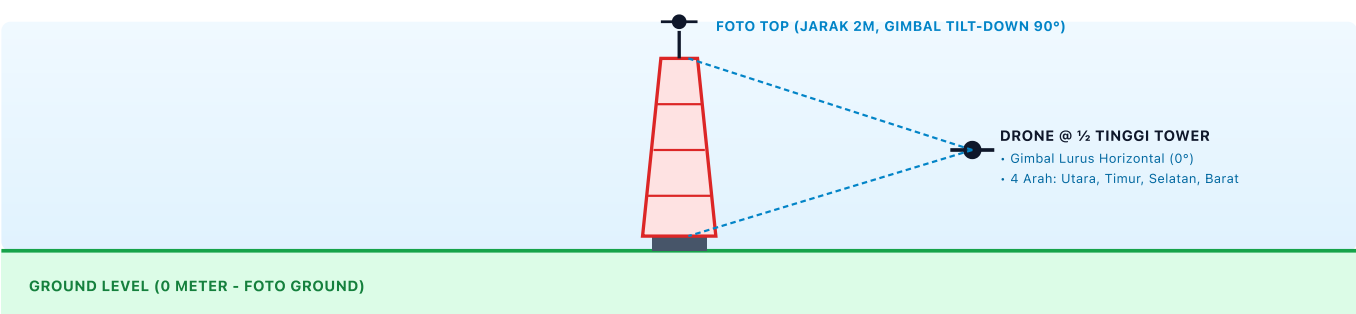
[Time] DateTime: 2026:09:06 09:14:22

[Status] Geotag: VALID & TERVERIFIKASI ✓

6.2 Rekomendasi Aplikasi Gratis untuk Pengecekan Metadata di Lapangan

Platform Perangkat	Nama Aplikasi Gratis Rekomendasi	Tautan Unduh Resmi (Download Link)
Android (Smartphone)	1. Photo EXIF Editor (Xnano) 2. Aura EXIF Viewer	• Play Store: Photo EXIF Editor • Play Store: Aura EXIF Viewer
iOS (iPhone / iPad)	1. Exif Metadata 2. Metapho	• App Store: Exif Metadata • App Store: Metapho
Laptop / Desktop (Windows / Mac)	1. ExifTool by Phil Harvey (Open-Source) 2. GeoSetter (Windows) 3. Fitur Bawaan Windows / Mac	• Website: ExifTool.org • Website: GeoSetter.de (Windows: Klik Kanan > Properties > Details; Mac: Cmd+I)
Web App Terpadu	AeroSurvey Pro Built-in Inspector	Otomatis memindai EXIF GPS saat file dipilih di web app.

7. Ilustrasi Geometri Penerbangan Drone Terhadap Tower BTS



BAGIAN II: TATA CARA PELAPORAN MELALUI APLIKASI AEROSURVEY PRO

1 Tahap 1: Pembuatan Folder Upload di Google Drive

Setelah seluruh 8 berkas dipastikan lolos verifikasi metadata EXIF, buka aplikasi **AeroSurvey Pro** pada smartphone atau laptop.

Tahap 1: Buat Folder Upload

Bulan Aktif: AUG 2026 / SEP 2026

Nama Site / ID Tower *

Email Pilot (Akun Google) *

PK1276 (atau SITE-A)

alex.kelana@gmail.com

☒ Ingat email ini di perangkat ini

Buat Folder Upload

Buka Folder Upload di Google Drive

Selesai Upload (Lanjut ke Tahap 2)

- Isi Nama Site:** Masukkan ID Tower / Nama Site (contoh: PK1276).
- Isi Email Pilot:** Masukkan email Google pilot. Centang *"Ingat email ini"* agar tersimpan di perangkat.
- Klik "Buat Folder Upload":** Server Google Drive otomatis membuat folder bulanan & folder site, serta memberikan hak akses editor ke email pilot.
- Upload Berkas:** Klik **"Buka Folder Upload di Google Drive"**, unggah ke-8 berkas foto dan video yang telah terverifikasi metadatanya.
- Konfirmasi:** Setelah proses upload di Drive tuntas 100%, klik **"Selesai Upload (Lanjut ke Tahap 2)"**.

2 Tahap 2: Pengisian Data Laporan & Koordinat Lokasi

Formulir Tahap 2 akan terbuka otomatis setelah Tahap 1 dikonfirmasi selesai.

Tahap 2: Kirim Laporan

Tahap 1: Selesai ✓

Nama Pilot *

Model Drone *

Alex Kelana

Mavic 3 Pro ▾

Nama Site (Tersinkronisasi dari Tahap 1)

PK1276

Koordinat Lokasi (Lat,Long) *

-6.421500, 106.634200

Deteksi Lokasi (GPS)

Peta Citra Satelit

Kirim Laporan

Buat Laporan Baru

- Isi Nama Pilot & Model Drone:** Pilih tipe drone yang digunakan (Mavic 3, Mini 4 Pro, Phantom 4, Matrice, dll.).
- Verifikasi Titik Koordinat:**
 - Klik **"Deteksi Lokasi"** untuk mengambil GPS presisi perangkat secara instan di titik take-off.
 - Atau geser pin marker pada **Peta Interaktif Leaflet** (dapat beralih ke Citra Satelit).
- Klik "Kirim Laporan":** Backend memvalidasi data, menjalankan engine deduplikasi MD5, menyalin berkas ke folder backup admin, mencatat baris rekapitulasi ke Google Spreadsheet, dan mengirim email notifikasi ke Admin.
- Buat Laporan Baru:** Klik *"Buat Laporan Baru"* untuk mereset aplikasi dan berpindah ke site survey berikutnya.

8. PANDUAN AKSES ADMINISTRATOR & QC STUDIO

Menu Administrator diperuntukkan bagi Supervisor Lapangan dan Tim QC Studio untuk pengawasan mutu dan administrasi:

- Buka Akses Admin:** Klik tombol "**Akses Admin**" di header kanan atas > Masukkan PIN Admin (Default: 1234) > Klik "**Buka Akses Admin**".
- Dashboard Riwayat & Rekapitulasi:** Memeriksa statistik total survey, file disalin vs dilewati (dedup), serta status sinkronisasi Google Sheet.
- Ekspor CSV:** Klik "**Ekspor CSV**" untuk mengunduh rekapitulasi data survey harian/bulanan ke format spreadsheet.
- Cetak Berita Acara (PDF Handover):** Klik tombol "**Detail**" pada laporan site terkait > Klik "**Cetak Berita Acara (PDF)**" untuk mencetak dokumen serah terima resmi bertanda tangan.
- Kunci Mode Petugas:** Klik "**Kunci Petugas**" di header sebelum menyerahkan perangkat kembali ke tim surveyor.

9. MATRIKS PENANGANAN KENDALA (TROUBLESHOOTING)

Kendala	Penyebab	Tindakan Solusi
Metadata EXIF Tidak Muncul di Foto	Drone belum mengunci sinyal satelit GPS saat shutter ditekan atau fitur geotag non-aktif.	1. Pastikan drone mendapatkan minimal 10+ satelit GPS sebelum take-off. 2. Jangan gunakan opsi edit/filter pihak ketiga yang menghapus metadata EXIF saat transfer dari MicroSD ke HP/Laptop. 3. Cek kembali dengan aplikasi <i>Photo EXIF Editor</i> atau <i>ExifTool</i> .
GPS "Deteksi Lokasi" Gagal	Izin lokasi browser diblokir atau GPS non-aktif.	1. Aktifkan GPS smartphone > Izinkan (Allow) Lokasi di browser. 2. Alternatif: Geser marker peta interaktif secara manual.
Mode Offline (Tanpa Sinyal)	Lokasi tower berada di area blank spot internet.	Aplikasi otomatis menyimpan data di memori lokal (IndexedDB). Saat mendapatkan sinyal internet, buka aplikasi dan laporan akan tersinkronisasi otomatis.
Izin Google Drive Error	Email pilot bukan akun Google aktif.	Gunakan akun Google valid (@gmail.com atau akun Google Workspace perusahaan).

10. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN (DOCUMENT SIGN-OFF)

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui & Disahkan Oleh:
Alex Kelana Lead Aerial Surveyor / RPIC Tgl: 06 September 2026	Fajar Pratama, S.T. Quality Control Coordinator Tgl: 06 September 2026	Ir. Hendro Wicaksono, M.T. Operations & GIS Director Tgl: 06 September 2026